Trabajo Práctico
ABC de la Fuerza 2025

Juan Pablo Darago
jpdarago@gmail.com

22 de octubre de 2025

Índice

Introducción 1

Contexto y suposiciones 1

Rutina 2
- Ejercicios y descansos . . . 2
- Estructura . . . 2
  - Principales y Suplementarios . . . 3
  - Accesorios . . . 4
  - Progresión . . . 5
  - Calentamiento y movilidad . . . 5
- Primera semana . . . 6
- Segunda semana . . . 6
- Tercera Semana . . . 7
- Última Semana . . . 7

Justificación de la rutina 7

Bibliografía. Citas y Referencias 9

Introducción

Este documento detalla una rutina para el trabajo práctico del ABC Online de La Fuerza 2025 dictado por Ezequiel Uguet.

La rutina detalla un mesociclo de 4 semanas para el primer caso presentado en el trabajo práctico.

> *Caso 1 – Powerlifter principiante*
>
> - *Edad: 20 años*
> - *Objetivo: Mejorar la técnica de los tres levantamientos básicos (sentadilla, banco plano, peso muerto).*
> - *Nivel: Novato, con 6 meses de experiencia en gimnasio.*
> - *Condición actual: Puede entrenar 3 veces por semana.*
> - *Meta: Consolidar la técnica y ganar fuerza general.*

La primer sección de este trabajo detalla el contexto que asumimos para elaborar la rutina, en particular el contexto que asumimos de nuestro alumno (atleta) a entrenar.

En la siguiente sección se detallará la rutina como se la presentaríamos a este hipotético atleta bajo nuestro cargo, y en la sección final presentamos justificaciones de las decisiones tomadas en la elaboración de la rutina.

Contexto y suposiciones

Habiendo elegido el primer caso, asumimos

1. El atleta conoce la técnica básica de los ejercicios de powerlifting: sentadilla, banco plano, y peso muerto convencional, pero no es consistente y menos cuando acumula fatiga entre series.
2. El atleta entreno recientemente los 3 básicos.
3. El atleta, al tener 6 meses de entrenamiento en su haber, conoce ejercicios básicos de hipertrofia para los diversos grupos musculares, por ejemplo curl de bíceps, curl femoral, sillón de cuadriceps, etc.
4. El atleta nunca compitió pero tiene interés en el powerlifting.

5. El atleta no tiene historial de lesiones ni problemas médicos que considerar.
6. Posee 6 meses de experiencia en el gimnasio, posiblemente de manera individual (sin entrenador) y/o sin una rutina definida.
7. Conoce conceptos básicos de entrenamiento, como series, repes, pero nunca trabajo con RPE, RIR, ni tampoco sabe ir al fallo muscular consistentemente.
8. Posee entre 1 hora y media y 2 horas, tres veces por semana, de tiempo presencial en el gimnasio para entrenar.
9. Se encuentra entre 10 y 20 % de grasa corporal, con lo cual esta en condiciones de realizar una dieta hiper calórica para maximizar sus capacidades recuperativas.
10. No tiene responsabilidades mayores ni estrés en su vida por el plazo de las 4 semanas de empezada la rutina.
11. Entrena en un gimnasio que posee barras, mancuernas, y maquinas básicas como una polea, sillón de cuadriceps, curl femoral, barras de dominadas y similar. Por ejemplo, El Club de la Fuerza.

Rutina

Ejercicios y descansos

Para empezar la rutina, dado que no tenemos un máximo (1RM) de entrenamiento del atleta en los 3 básicos, vamos a estimar sus máximos pidiéndole sus entrenamientos recientes (por ejemplo, de la semana pasada) y vamos a utilizar la formula de Epley (Jovanović 2020 - 2020). con la cantidad de repeticiones que uso en el último entrenamiento.

$$Maximo = Peso \times \left(1 + \frac{Repes}{30}\right)$$

Es poco probable que el alumno haya realizado una serie al fallo de los ejercicios básicos, pero el cálculo con la formula de Epley sirve como un estimativo conservador para los pesos iniciales, e iremos ajustando sobre la marcha de acuerdo a como el alumno maneje las cargas.

Para los ejercicios opcionales, le pediremos al alumno que elija un ejercicio a su preferencia para las siguientes categorías

1. Un ejercicio de jalón o *pull*: Dominadas con peso, jalon en polea, maquina de jalon.
2. Un ejercicio de empuje o *push*: Fondos, Press Inclinado con barra, Press Inclinado con Mancuerna, Maquina de pecho, etc.
3. Un ejercicio de remo o *row*: Remo con barra, Remo Pendlay, Remo en barra T, etc.
4. Un ejercicio de biceps: Curl con barra EZ, Curl con barra, Hammers, *Preacher curl*, *Cable curls*, etc.

El alumno debe enviar videos para los ejercicios principales (marcados en **negrita** en la rutina). Para el resto no es necesario. Lo ideal seria estar disponible aunque sea el día de técnica para corregir al alumno.

El alumno **DEBE** mantener un cuaderno con lo que hizo, y llenar la planilla de la rutina o enviar por WhatsApp los pesos y repeticiones que uso.

Estructura

La rutina se estructura con los ejercicios en el siguiente orden.

1. **Principal**, marcado en negrita.
2. *Suplementario*, en itálica.
3. Accesorios.

Principales y Suplementarios

Para el principal, se estipula un *top set* con un rango de repeticiones a cierto porcentaje, ejemplo `1x6-8 @ 80%`. Esto quiere decir que el alumno debe tomar el 80 % de su máximo estimado para ese ejercicio (el entrenador puede darle este numero ya calculado en la planificación) y realizar entre 6 y 8 repeticiones.

Se espera que el alumno haga tantas repes como pueda **en la medida que la tecnica sea prolija y consistente**. La técnica **NO SE NEGOCIA**. Es importante que el alumno filme esta serie, dado que es esencial para estimar máximos de las semanas siguientes.

Posteriormente, el alumno debe realizar unas series adicionales (*backoff sets*) a un porcentaje reducido de la carga anterior. Este porcentaje es elegido según ejercicio. El porcentaje esta elegido según las tablas para reducir el RPE por 2 o 3.

Para sentadilla usamos 10 % de reducción porque es un ejercicio que produce mayor fatiga sistémica, 10 % para despegue por la misma razón, y para banco usamos 5 % siendo que no hay tanta fatiga sistémica por una serie pesada.

Por ejemplo, asumamos que

- El máximo en sentadilla del alumno es 120 kg
- La rutina pide un `1x6-8 @ 80%, 2 x 8 @ -10%`.

Esto quiere decir que el alumno debe usar

$$\frac{80}{100} \times 120kg = 96kg$$

Y que para las series adicionales debe usar

$$96kg - \frac{1}{10} \times 96kg = 86.4kg$$

El peso se puede redondear *hacia abajo* al peso que se pueda poner con el equipamiento disponible. Por ejemplo, si el gimnasio tiene microplatos de 1, 1.5kg y 2kg es posible poner 86 kg en la barra. 85 kg estaría bien también si esos discos no están disponibles.

Los porcentajes que usamos para el programa están basados en los utilizados por Mike Tuscherer de RTS para estimar RPE en series (vease `https://store.reactivetrainingsystems.com/blogs/advanced-concepts/customizing-your-rpe-chart`).

REPS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RPE	10	100.0%	95.5%	92.2%	89.2%	86.3%	83.7%	81.1%	78.6%	76.2%	73.9%	70.7%	68.0%
	9.5	97.8%	93.9%	90.7%	87.8%	85.0%	82.4%	79.9%	77.4%	75.1%	72.3%	69.4%	66.7%
	9	95.5%	92.2%	89.2%	86.3%	83.7%	81.1%	78.6%	76.2%	73.9%	70.7%	68.0%	65.3%
	8.5	93.9%	90.7%	87.8%	85.0%	82.4%	79.9%	77.4%	75.1%	72.3%	69.4%	66.7%	64.0%
	8	92.2%	89.2%	86.3%	83.7%	81.1%	78.6%	76.2%	73.9%	70.7%	68.0%	65.3%	62.6%
	7.5	90.7%	87.8%	85.0%	82.4%	79.9%	77.4%	75.1%	72.3%	69.4%	66.7%	64.0%	61.3%
	7	89.2%	86.3%	83.7%	81.1%	78.6%	76.2%	73.9%	70.7%	68.0%	65.3%	62.6%	59.9%
	6.5	87.8%	85.0%	82.4%	79.9%	77.4%	75.1%	72.3%	69.4%	66.7%	64.0%	61.3%	58.6%

Figura 1: Estimativos de RPE para distintos rangos de repeticiones y porcentajes, por RTS Training Systems

Y también usamos esta tabla `https://exrx.net/Calculators/OneRepMax` para calcular los estimativos.

Estimated Reps at Percent of 1 Repetition Maximum

Reps:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
%1RM	Brzycki	100	95	90	88	86	83	80	78	76	75	72	70	
	Baechle	100	95	93	90	87	85	83	80	77	75		67	65
	dos Remedios	100	92	90	87	85	82		75		70		65	60

Brzycki, Matt (1998). A Practical Approach To Strength Training. McGraw-Hill.

Baechle TR, Earle RW, Wathen D (2000). Essentials of Strength Training and Conditioning, 2: 395-425.

dos Remedios R (2007) Men's Health Power Training, Rodale Inc. 23.

Figura 2: Estimativos de % de 1RM para distintos rangos de repeticiones

No usamos exactamente esos porcentajes y los bajamos un poco, puesto que no conocemos bien al alumno, y no dejar algo de margen de seguridad puede causar demasiada fatiga o fallas prematuras en las series. Por ejemplo, usamos porcentajes menores en peso muerto puesto que el mismo (especialmente en el tercer día de la rutina) se realiza después de dos ejercicios compuestos pesados, con lo cual el alumno ya va a estar fatigado.

Para los ejercicios suplementarios Peso Muerto Rumano, Sentadilla y Banco con pausa, sugerimos porcentajes usando como guia las tablas anteriores y la información en (DeNovi 2018).

En esa referencia estipula que la relación entre el 1RM en variaciones con los 1RM de los básicos son

1. *Sentadilla con Pausa*: 92 - 94 % de 1RM de sentadilla.
2. *Banco con 3 segundos*: 92.5 - 97 % de 1RM de banco.
3. *Peso muerto rumano*: 75-85 % de 1RM de peso muerto.

Por ejemplo, si el 1RM de peso muerto es 100 kg, asumimos que el 1RM de Peso Muerto Rumano es 75 a 85 kg, y por lo tanto una serie de 5 repeticiones a RPE 7.5 (~80 % de 1RM) sería equivalente a entre $75kg \times 0.80 = 60kg$ y $85kg \times 0.8 = 68kg$.

Podemos de manera similar calcular un porcentaje equivalente. Por ejemplo, una serie de peso muerto rumano con 60 % de 1RM seria “equivalente” a una serie entre $60 \div 0.85 = 70\,\%$ y $60 \div 0.75 = 80\,\%$.

Al alumno se lo instruirá a descansar 3-5 minutos entre series de los ejercicios básicos y suplementarios, prefiriendo descansos largos en los básicos.

Accesorios

Para los ejercicios accesorios, se estipulan dos maneras de determinar las repeticiones:

1. Un rango de repeticiones (ejemplo, *Empuje 3x8-12*).

En este caso le pedimos al alumno que realice repeticiones de al menos 8, a lo sumo 12 repeticiones. Si el alumno percibe que llega a las 12 repeticiones y tiene al menos 1-2 repeticiones en reserva *en cualquiera de las series*, le sugerimos entonces que suba la carga. Si en cambio ve que no llega a las 8, le pediremos que baje la carga.

Para algunos ejercicios usamos un rango grande (10-15) por motivos prácticos. Por ejemplo, el press militar es un ejercicio notoriamente difícil de progresar y requiere incrementos chicos. En el sillón de cuadriceps o curl femoral, las maquinas suelen tener incrementos grandes (5 kg) con lo cual agregar repeticiones es usualmente una estrategia más práctica de progresión.

2. AMRAP (*As Many Reps As Possible*, tantas repes como se pueda).

Le pediremos al alumno que elija un peso y que haga una serie con ese peso al fallo (siempre usando un *spotter*), pero le pedimos al alumno que haga máximo 15 repeticiones. En base a esa repuesta buscamos que el alumno empiece a calibrar sus capacidades para que se vuelva más eficiente eligiendo pesos.

En los ejercicios accesorios, el alumno puede descansar 2 minutos, o bien hacer los ejercicios en *superserie*, por ejemplo haciendo superserie de jalón y empuje, 1 minuto entre ejercicios y entre series.

También, si así lo quiere, puede realizar los ejercicios en circuito o *serie gigante* para ahorrar aún más tiempo a costa de la intensidad (y uso de mucho equipo en el gimnasio).

Le sugerimos al alumno que elija ejercicios compatibles para superserie para minimizar la cantidad de equipo y tiempo necesario. Por ejemplo, hacer dominadas y fondos en superserie es práctico.

Los pares de ejercicios Triceps en Polea y Vuelos Laterales, Sillón de Cuadriceps y Curl Femoral, también pueden ser realizados en superserie.

Progresión

Después de cada semana, anotamos cuantas repeticiones hizo en el *top set* el alumno, y usamos la formula de Epley para ajustar su máximo estimado.

Idealmente incluiremos en base a la opinión del alumno y los vídeos que envía, un estimativo del RIR para cada serie. Este RIR debemos tomarlo en cuanta al momento de calcular Epley:

$$Maximo = Peso \times \left(1 + \frac{Repes + RIR}{30}\right)$$

Los porcentajes de la semana siguiente se calcularan en base a este nuevo máximo.

Calentamiento y movilidad

Dada la inexperiencia del alumno y para no sacar tiempo de la rutina misma, la rutina de movilidad y calentamiento es lo más corta posible como para dejar al alumno preparado para el entrenamiento.

El objetivo entonces es

1. Levantar la temperatura corporal para preparar los tendones y tejido conectivo.
2. Activar la zona media para estabilizar la columna, especialmente en movimientos como sentadillas y peso muerto.
3. Calentar las articulaciones de las rodillas, cadera, hombros y codos para que estén preparadas al rango de movimiento a realizar.
4. Realizar los movimientos con progresiva cantidad de peso para repasar la técnica y aproximar al *top set*.

Al alumno se le propone entonces la siguiente secuencia antes de empezar con el primer ejercicio:

1. Secuencia de *McGill Big Three* (Horschig y Sonthana 2021): *Curl Up*, *Plancha Copenhaguen*, *Bicho muerto*. 3 vueltas de cada uno sin descanso.
2. Movimientos corporales
   - Sentadilla sin peso o con copa. Si es muy facil, progresar a *sentadilla cosaca*.
   - *Hip hinge* con un peso muerto Rumano, sin peso o con mancuernas.
   - Fuerza de brazos.
   - Remo invertido con barra, con concentración en retracción escapular.

   Todos por 10-20 repeticiones, con muy bajo esfuerzo, por 3 series sin descanso.

Todo esto debería tomar como máximo 10 minutos.

Posteriormente, el atleta empezara a calentar para el primer ejercicio. Sugerimos esta secuencia de calentamiento para los básicos:

1. Barra vacía, 2 series de 5 repes.
2. 40 kg, 1 serie de 5 repes.
3. Incrementalmente agregar 10-20 kg, a preferencia del atleta, hasta llegar al 80 % del peso a realizar en la primera serie efectiva. Por 3-5 según preferencia.
4. 80 % (del peso de la primer serie efectiva), 85 % por 2 repes, 90 %. Por 1 a 3 repes como máximo.

Todas estas series sin descanso más que el necesario para cambiar los discos. Posteriormente, el atleta debe descansar 2-3 minutos y arrancar la primer serie.

Primera semana

Día 1		**Día 2**		**Día 3**	
Sentadilla	1x8-10 @ 75 % 2x10 @ -10 %	*Sentadilla con Pausa*	5 x 3 @ 70 %	**Sentadilla**	1x3-5 @ 85 % 2x5 @ -10 %
Banco Plano	1x8-10 @ 75 % 2x10 @ -5 %	*Banco Plano 3s pausa*	5 x 3 @ 70 %	**Banco Plano**	1x3-5 @ 85 % 2x5 @ -5 %
Peso muerto rumano	3x8 @ 60 %	Press militar	3x5-10	**Peso Muerto**	1x3-5 @ 85 % 1x5 @ -10 %
Sentadilla Búlgara	3x8-12	Curl Femoral	3x10-15	Jalón	AMRAP max 15 2x8-12
Empuje	3x8-12	Sillón cuadriceps	3x10-15	Empuje	AMRAP max 15 2x8-12
Remo	3x8-12	Triceps en polea	3x10-15	Remo	AMRAP max 15 2x8-12
Jalón	3x8-12	Vuelos laterales	3x10-15	(Opcional) Biceps	3x8-12

Segunda semana

Día 1		**Día 2**		**Día 3**	
Sentadilla	1x6-8 @ 80 % 2x8 @ -10 %	*Sentadilla con Pausa*	5 x 3 @ 75 %	**Sentadilla**	1x2-4 @ 88 % 2x4 @ -10 %
Banco Plano	1x6-8 @ 80 % 2x8 @ -5 %	*Banco Plano 3s Pausa*	5 x 3 @ 75 %	**Banco Plano**	1x2-4 @ 88 % 2x4 @ -5 %
Peso muerto rumano	3x6 @ 62 %	Press militar	3x5-10	**Peso Muerto**	1x2-4 @ 83 % 1x4 @ -10 %
Sentadilla Búlgara	3x8-12	Curl Femoral	3x10-15	Jalón	AMRAP max 15 2x8-12
Empuje	3x8-12	Sillón cuadriceps	3x10-15	Empuje	AMRAP max 15 2x8-12
Remo	3x8-12	Triceps en polea	3x10-15	Remo	AMRAP max 15 2x8-12
Jalón	3x8-12	Vuelos laterales	3x10-15	(Opcional) Biceps	3x8-12

Tercera Semana

Día 1		Día 2		Día 3	
Sentadilla	1x4-6 @ 82 % 2x6 @ -10 %	*Sentadilla con Pausa*	3 x 2 @ 80 %	**Sentadilla**	1x1-3 @ 90 % 2x3 @ -10 %
Banco Plano	1x4-6 @ 82 % 2x6 @ -5 %	*Banco Plano 3s Pausa*	3 x 2 @ 80 %	**Banco Plano**	1x1-3 @ 90 % 2x3 @ -5 %
Peso muerto rumano	3x4 @ 65 %	Press militar	3x5-10	**Peso Muerto**	1x1-3 @ 90 % 1x3 @ -10 %
Sentadilla Búlgara	2x8-12	Curl Femoral	3x10-15	Jalón	AMRAP max 15 2x8-12
Empuje	3x8-12	Sillón cuadriceps	3x10-15	Empuje	AMRAP max 15 2x8-12
Remo	3x8-12	Triceps en polea	3x10-15	Remo	AMRAP max 15 2x8-12
Jalón	3x8-12	Vuelos laterales	3x10-15	(Opcional) Biceps	3x8-12

Última Semana

Día 1		Día 2		Día 3	
Sentadilla	1x3-5 @ 85 % 2x5 @ -10 %	*Sentadilla con Pausa*	3 x 1 @ 85 %	**Sentadilla**	1x1 @ 90 % 1x1 @ 93 % 1x1 @ 95 %
Banco Plano	1x3-5 @ 85 % 2x5 @ -5 %	*Banco Plano 3s Pausa*	3 x 1 @ 85 %	**Banco Plano**	1x1 @ 90 % 1x1 @ 93 % 1x1 @ 95 %
Peso muerto rumano	2x3 @ 70 %	Press militar	1x5-10	**Peso Muerto**	1x1 @ 88 % 1x1 @ 90 % 1x1 @ 93 %
Sentadilla Búlgara	3x8-12	Curl Femoral	1x10-15		
Empuje	3x8-12	Sillón cuadriceps	1x10-15		
Remo	3x8-12	Triceps en polea	1x10-15		
Jalón	3x8-12	Vuelos laterales	1x10-15		

Justificación de la rutina

Con esta rutina buscamos lograr los siguientes objetivos.

1. Exponer al alumno a los ejercicios básicos lo más posible.
2. Mejorar la técnica del alumno.
3. Exponer al alumno a un amplio rango de estímulos posibles.
4. Estimar mejor el 1 RM en los básicos del alumno.
5. Hacer que el alumno conozca sus límites y empuje en los básicos.
6. Darle estímulo para ganancias musculares.
7. Introducir al alumno a la experiencia de competencia.

Veamos como la rutina logra cada uno de ellos.

1. **Exponer al alumno a los ejercicios básicos lo más posible.**

   Podemos ver que el alumno, que puede entrenar 3 veces por semana, va a hacer sentadilla 3 veces por semana, banco 3 veces por semana, y despegue dos veces por semana.

   Usamos variaciones de los básicos para limitar las cargas usadas, de manera de no agregar demasiada fatiga. Por esto utilizamos peso muerto rumano los lunes, con porcentajes conservadores, para dar practica técnica sin usar cargas excesivas.

2. **Mejorar la técnica del alumno.**

   Para lograr esto, no solo exponemos al alumno a muchas repeticiones de practica la principio, sino que también mantenemos un día técnico para sentadilla y banco que utilizan pausas. No queremos utilizar variantes demasiado complicadas (doble pausa, tempo, etc.) porque el alumno es nuevo y esto puede confundirle demasiado. Siguiendo esta lógica, dado que la técnica toma tiempo en desarrollarse y la técnica requiere repeticion, preferimos en estas 4 semanas mantener la estructura y selección de ejercicios la misma.

3. **Exponer al alumno a un amplio rango de estímulos posibles.**

   Utilizamos una periodización lineal simple dentro del bloque, para exponer primero a rangos más cercanos a la hipertrofia (series de 5 a 10) y luego ir aumentando la intensidad de los entrenamientos, lo cual es consistente con los principios de especificidad (para powerlifting) y sobrecarga progresiva (siendo que vamos aumentando las cargas y la intensidad).

   Para proveer estímulos distintos en el microciclo semanal, usamos una estructura de *Daily Undulating Periodization* en el mismo, inspirada en el método *Heavy Light Medium* (Rippetoe y Baker 2014). Los Lunes son más cercanos a hipertrofia, y los Viernes tienen mayor intensidad.

   El día técnico va los Miércoles para dar un espacio que permita disipar la fatiga del Lunes para que el alumno este listo para el Viernes.

4. **Estimar mejor el 1 RM en los básicos del alumno.**

   Al inicio utilizamos un estimado muy conservador del 1RM del alumno, usando al formula de Epley y preguntándole sus capacidades.

   A medida que observemos las series del alumno, si consistentemente llega al tope de las repeticiones en las series, iremos ajustando su estimado de 1 RM.

   Este estimado no va a ser preciso para repeticiones altas, donde se vuelve más difícil (y más para un principiante) ser consistente y preciso con el RPE, pero a medida que reducimos las repes en las series y usamos series de 1 a 3 repeticiones al final del programa, las estimaciones se basaran cada vez menos en formulas extrapoladas y más en experiencia directa en series donde la dificultad es más fácil de estimar.

5. **Hacer que el alumno conozca sus límites.**

   Le damos al alumno un rango de repeticiones en el *top set* para empujar la serie lo más posible. Con los resultados que el alumno vaya logrando, los estimativos de 1RM que utilizaremos harán las series más y más pesadas, ya que tendremos un estimativo de su 1 RM más cercano al real, y por lo tanto los porcentajes que usamos son más cercanos al RPE que buscamos.

6. **Darle estímulo para ganancias musculares.**

Además del *top set*, introducimos estimulo de práctica y específico para el alumno usando *backoff sets*. Para ellos usamos un porcentaje del *top set* para autoregular la fatiga según como el alumno se encuentra ese día, y darle no solo practica técnica sino estimulo hipertrófico.

Adicionalmente, introducimos ejercicios accesorios enfocados en trabajar patrones de movimiento y músculos específicos. Estos ejercicios fueron elegidos por ser fáciles de hacer cerca del fallo de manera segura, no introducir demasiada fatiga sistémica, y usar poco equipo y tiempo. También le damos en este punto libertad al alumno para que haga ejercicios que disfruta y en los que quiera mejorar.

El uso de un AMRAP para los ejercicios adicionales ahorra tiempo y le permite al alumno experimentar con hacer series difíciles y empujar más allá de sus limites.

Cortamos las series a 15 repeticiones para dar un punto de corte al alumno a subir los pesos, y usamos series con un numero alto de repeticiones para dar estimulo hipertrófico sin el desgaste mental y articular que series al fallo con pesos muy altos (1-5RM) puede causar.

Por último, la cantidad total de series para cada parte corporal esta dentro o cerca del rango de 10-20 series estimulantes (<4 RIR) por semana (Baz-Valle et al. 2022). Para algunos grupos musculares no llegamos al numero de 10 pero reciben estimulo indirecto (e.g. los bíceps son estimulados indirectamente en jalón y remo).

7. **Introducir al alumno a la experiencia de competencia.**

   El tercer día de la semana esta estructurado para hacer series pesadas (con >80 % de 1RM) en los básicos, y estas van disminuyendo hasta una especie de *competencia simulada* en el ultimo día de la rutina, donde el alumno realiza *singles* a porcentajes muy altos de su 1RM.

   Una vez realizado este día, el alumno esta en condiciones (después de una semana de descarga) de iniciar un ciclo de preparación de competencia si así fuese deseable, pues tiene máximos calculados y frescos.

Bibliografía. Citas y Referencias

Baz-Valle, Eneko, Carlos Balsalobre-Fernández, Carlos Alix-Fages, y Jordan Santos-Concejero. 2022. «A Systematic Review of the Effects of Different Resistance Training Volumes on Muscle Hypertrophy». *Journal of Human Kinetics* 81: 199-210. https://doi.org/10.2478/hukin-2022-0017.

DeNovi, Steve. 2018. *What Percentages Of Your 1RM To Use On Variations*. Https://archive.is/IAqwb.

Horschig, A., y K. Sonthana. 2021. *Rebuilding Milo: A Lifter's Guide to Fixing Common Injuries and Building a Strong Foundation for Enhancing Performance*. Victory Belt Publishing. https://books.google.com.ar/books?id=V6GZzQEACAAJ.

Jovanović, Mladen. 2020 - 2020. *Strength Training Manual: The Agile Periodization Approach. Volume One and Two, Theory*. Mladen Jovanović.

Rippetoe, Mark, y Andy Baker. 2014. *Practical Programming for Strength Training*. 3rd ed. The Aasgaard Company.